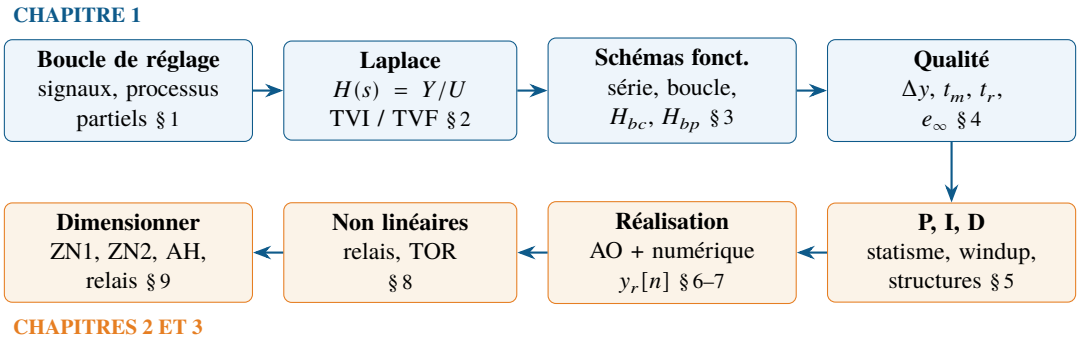
Automatique 1 — Guide d'apprentissage TE1

Ch. 1 boucle de réglage · Ch. 2 régulateurs P,I,D · Ch. 3 dimensionnement expérimental

Notations des polycopiés 2026-27 (M. J. Lalou) et du glossaire Auto 1/2. Exemples tirés des séries et corrigés officiels ; **compléments et simulations : proposés, non officiels**.

Chaque nombre sort de `scripts/guide_te1_calculs.py` (107 contrôles, SymPy + simulation). **Date du TE et chapitres exigés : à confirmer au cours du 16.10.**

Carte du TE : ce qui s'enchaîne avec quoi



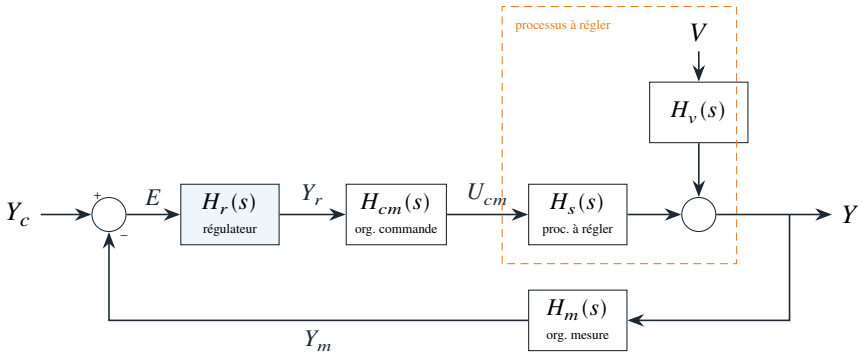
Comment utiliser ce guide

Chaque notion suit le même ordre : **le schéma**, la **formule du poly**, un **exemple chiffré** (numéro de série entre crochets) et le **piège**. Un **fil rouge** traverse le guide : le processus en boucle ouverte $G(s) = 1/(1+s)^3$ (gain statique $k_0 = 1$), sur lequel on applique toutes les méthodes pour les comparer. Les deux pages à relire la veille : la **méthode** (§ 10) et le **mémo des pièges** (§ 11).

L'idée directrice en une phrase

On *mesure* ce qu'on veut régler, on le *compare* à la consigne, et le régulateur transforme l'écart $e = y_c - y_m$ en correction : P réagit au présent, I à l'accumulation du passé (il tue le statisme), D à la tendance (il amortit). Dimensionner, c'est doser ces trois actions.

1. La boucle de réglage (chap. 1)



Signal	Nom (poly)	À retenir
$y_c(t)$	consigne	l'objectif, souvent une « trajectoire »
$y_m(t)$	grandeur mesurée	image de y fournie par l'organe de mesure (en V, en général)
$e(t) = y_c - y_m$	écart (erreur) de réglage	entrée du régulateur
$y_r(t)$	correction	sortie du régulateur, souvent **limitée** (y_{rl})
$u_{cm}(t)$	grandeur de commande	sortie de l'organe de commande : c'est elle qui injecte la puissance
$v(t)$	perturbation	entrée non commandée, en général **non mesurée** (frottement, pertes…)
$y(t)$	grandeur réglée	ce qu'on veut maîtriser

Processus à régler ≠ processus réglé

Le **processus réglé** est *toute la boucle* (régulateur compris). Le **processus à régler** est le seul bloc soumis à la commande et à la perturbation. La **boucle ouverte** (chap. 3) est la mise en série organe de commande + processus à régler + organe de mesure.

Propriétés d'un processus (définitions du poly, à savoir citer avec un exemple) :

statique / dynamique	réponse instantanée (résistance) / dépend du passé (condensateur : comportement intégral)
causal	ne réagit qu'après l'entrée ; le **dérivateur pur est anti-causal**
stationnaire	comportement invariant dans le temps
linéaire	réponse à $\sum a_i u_i = \sum a_i y_i$; valable dans un domaine restreint (pas de saturation)
simple (SISO) / multiple (MIMO)	une entrée commandée et une sortie (+ éventuellement une perturbation) / plusieurs
stable	écarté de l'équilibre par une entrée, il y revient quand l'intervention cesse

Deux usages du même schéma : **asservissement** (suivi de consigne, on pose $v = 0$) et **maintien** (rejet de perturbation, on pose $y_c = 0$). Développement d'un régulateur : (1) modéliser les processus partiels et valider les modèles, (2) choisir et dimensionner le régulateur, (3) valider par simulation (avec saturations) puis expérimentalement — et **itérer**.

2. Transformée de Laplace et fonction de transfert

$$\text{linéarité : } a\,u_1 + b\,u_2 \;\circ\!\!-\!\!\bullet\; a\,U_1 + b\,U_2 \qquad \text{retard : } u(t-\tau) \;\circ\!\!-\!\!\bullet\; e^{-s\tau}\,U(s)$$

$$\text{dérivée : } \frac{du}{dt} \;\circ\!\!-\!\!\bullet\; s\,U(s) - u(0) \qquad \text{intégrale : } \int_0^t u\,dt \;\circ\!\!-\!\!\bullet\; \frac{U(s)}{s}$$

$$\text{TVI : } u(0) = \lim_{s\to\infty} s\,U(s) \qquad \text{TVF : } \lim_{t\to\infty} u(t) = \lim_{s\to 0} s\,U(s)$$

$u(t),\ t \geq 0$	$U(s)$	$u(t)$	$U(s)$
$\delta(t)$	1	$\varepsilon(t)\,e^{-at}$	$1/(s+a)$
$\varepsilon(t)$ (saut)	$1/s$	$\varepsilon(t)\,t\,e^{-at}$	$1/(s+a)^2$
$\varepsilon(t)\,t$ (rampe)	$1/s^2$	$\varepsilon(t)\sin\omega t$	$\omega/(s^2+\omega^2)$
$\varepsilon(t)\,t^2/2$	$1/s^3$	$\varepsilon(t)\,e^{-at}\cos\omega t$	$(s+a)/((s+a)^2+\omega^2)$

Fonction de transfert. Si le processus est *linéaire, causal, stationnaire et initialement au repos*, $Y(s) = H_1(s)\,U(s) + H_2(s)\,V(s)$. **Méthode** : écrire l'équation différentielle, passer en Laplace avec **conditions initiales nulles**, isoler Y, lire les facteurs de U et de V.

Exemple du poly : $y(t) + \dot{y}(t) = \int_0^t u\,dt + 2\,v(t) \Rightarrow Y(1+s) = U/s + 2V \Rightarrow H_1(s) = \dfrac{1}{s(1+s)},\quad H_2(s) = \dfrac{2}{1+s}$.

Piège : le TVF ne s'applique que si la limite existe

$e^t \;\circ\!\!-\!\!\bullet\; 1/(s-1)$ et $\lim_{s\to 0} s/(s-1) = 0\ldots$ alors que e^t diverge ! Vérifier d'abord que le système est stable (pôles à partie réelle négative) avant d'utiliser le TVF.

3. Algèbre des schémas fonctionnels

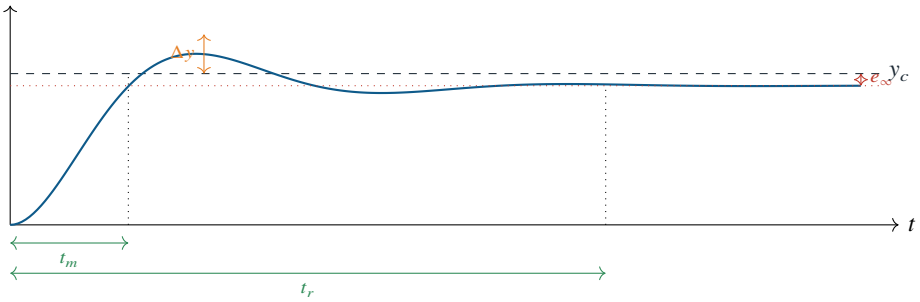
Transformation	Résultat
Série	$H = H_1\,H_2 \cdots H_n$
Parallèle (sommateur +)	$H = H_1 + H_2 + \cdots + H_n$
Boucle fermée (retour −)	$H_{bf} = \dfrac{H_1}{1 + H_1 H_2}$ (H_1 chaîne directe, H_2 chaîne de retour)
Déplacer un bloc *après* un branchement	ajouter H_1 sur la branche prélevée
Déplacer un bloc *avant* un branchement	ajouter $1/H_1$ sur la branche prélevée
Déplacer un sommateur de part et d'autre d'un bloc	multiplier (ou diviser) l'autre entrée par H_1

$$H_0 = H_r\,H_{cm}\,H_s\,H_m \ \text{(boucle ouverte)} \qquad H_{bc} = \frac{Y}{Y_c}\Big|_{V=0} = \frac{H_r\,H_{cm}\,H_s}{1+H_0} \qquad H_{bp} = \frac{Y}{V}\Big|_{Y_c=0} = \frac{H_v}{1+H_0}$$

Réflexe : le *dénominateur* est le même $(1 + H_0)$ pour toutes les entrées ; seul le *numérateur* change (chemin direct de l'entrée considérée vers Y). Pour réduire un schéma à boucles imbriquées : déplacer les branchements pour « désimbriquer », fusionner les sommateurs, réduire la boucle la plus interne, recommencer.

Fil rouge. $H_r = k_p$, $H_{cm} = H_m = 1$, $H_s = 1/(1+s)^3$: $H_{bc}(s) = \dfrac{k_p}{(1+s)^3 + k_p}$, donc par le TVF (saut unité) $y_\infty = H_{bc}(0) = \dfrac{k_p}{1+k_p}$: $k_p = 2 \Rightarrow y_\infty = 2/3$; $k_p = 4 \Rightarrow y_\infty = 0{,}8$ (statisme 20 %).

4. Qualité d'un réglage (chap. 2, § 1)



— **Dépassement** Δy : maximum au-dessus de la consigne pendant le transitoire (en % de la consigne).

— **Temps de montée** t_m : du saut de consigne au **premier croisement** consigne / grandeur réglée (définition du poly — pas le « 10 %–90 % » d'autres cours !).

— **Temps de réglage** t_r : fin du régime transitoire.

— **Écart permanent** e_∞ : précision en régime permanent (en % de la consigne).

Deux critères pratiques s'ajoutent : le **niveau de saturation de la commande** (ni trop, ni trop peu sollicitée) et la **consommation de puissance** (plus rapide = plus énergivore).

5. Les corrections P, I et D (chap. 2, § 2)

$$y_r(t) = \underbrace{k_p\, e(t)}_{P} + \underbrace{k_d \frac{de(t)}{dt}}_{D} + \underbrace{k_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau}_{I}$$ (structure **parallèle**, la seule utilisée dans ce cours)

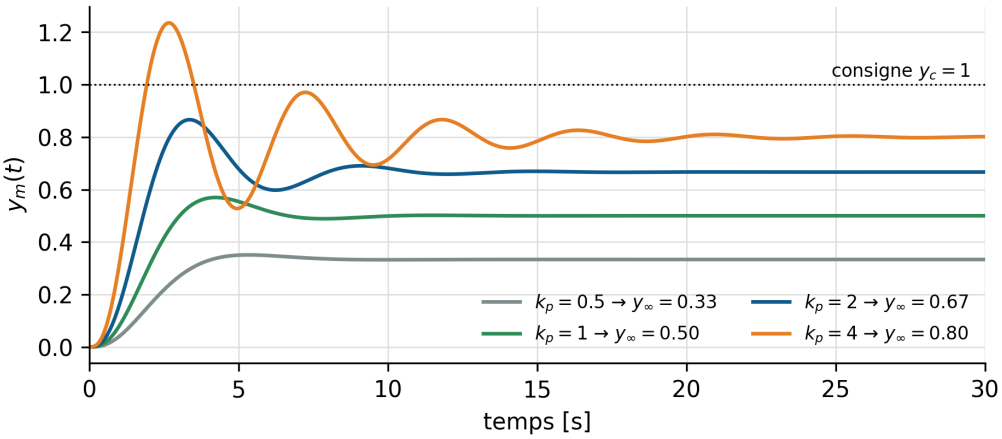
Signes des gains : avec une rétroaction négative ($e > 0$ fait monter y_m), $k_p, k_i, k_d > 0$.

P — proportionnel : naturel, mais statisme

En régime permanent, si la boucle ouverte (sans régulateur) a un gain statique k :

$$e_\infty = \frac{y_c}{1 + k_p\, k}$$ (statisme ; disparaît seulement si $k_p \to \infty$… ou si le processus contient un intégrateur)

Exemple : $k_p = 2$, $k = 1{,}5 \Rightarrow e_\infty = y_c/4$, soit 25 % de la consigne.



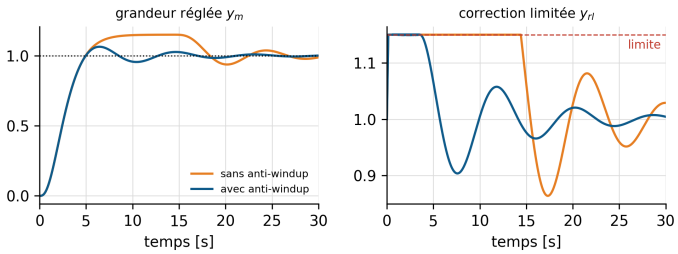
Fil rouge, régulateur P seul : le statisme $1/(1 + k_p)$ baisse quand k_p monte, mais l'amortissement se dégrade ($k_p = 4$: oscillations ; à $k_p = 8$ on atteint le point critique).

D — dérivé : anticipe et amortit

La correction $k_d\, de/dt$ s'oppose à la *tendance* de l'écart : quand e diminue vite, elle freine (moins de dépassement). **Inconvénient** : elle amplifie le bruit haute fréquence ⇒ filtrer la mesure (passe-bas, latence faible vis-à-vis du processus) [série II ex. 5 : bruit à 100 Hz, filtre ≈ 10 ms]. **Sans effet en régime permanent constant** ($de/dt = 0$) : elle ne corrige jamais le statisme.

I — intégral : annule le statisme… avec retard

Tant que $e \neq 0$, y_{ri} continue de croître : en régime permanent, $e_\infty = 0$ (si l'organe de commande peut fournir la puissance). **Inconvénients** : (1) l'action est retardée ⇒ dépassements, voire instabilité (associer D si le processus est peu stable) ; (2) **emballement de l'intégrateur** (« reset/integral windup ») si l'écart ne peut pas être annulé (correction limitée, puissance insuffisante).



Traitements anti-windup (poly) :

1. arrêter l'intégration hors de $[y_{ri\,min}, y_{ri\,max}]$;
2. idem, mais en testant y_r (P+I+D) ;
3. contre-réaction $k_a\,(y_r - y_{rl})$ retranchée à l'écart intégré ;
4. variante : un commutateur à la place de k_a.

Fil rouge, PI $k_p = k_i = 1$, correction limitée à 1,15 : dépassement 15 % sans anti-windup (plateau saturé), 6 % avec blocage de l'intégrateur.

Tendances (Tab. 1 du poly) — à connaître par cœur

Gain qui augmente	Dépassement	Temps de réglage	Écart permanent
k_p	augmente	peu d'effet	diminue
k_i	augmente	augmente	**annule le statisme**
k_d	diminue	diminue	sans effet

Les trois structures et leurs conversions

Structure	Équation	Lien avec k_p, k_i, k_d
parallèle	$y_r = k_p e + k_d\,\dot{e} + k_i \int e$	corrections **découplées**
standard	$y_r = k_r(e + T_d\,\dot{e} + \frac{1}{T_i}\int e)$	$k_r = k_p,\quad T_i = k_r/k_i,\quad T_d = k_d/k_r$
série	$y_r = k_r(e + \frac{1}{T_i}\int e)$ puis action $(T_d\,\frac{d}{dt} + 1)$	T_d, T_i liés aux constantes de temps

[Série II ex. 1] Schéma Simulink : gain 5,2 *puis* trois branches 1, $10/s$, $0{,}1\,\Delta u/\Delta t$ ⇒ structure **standard** $y_r = 5{,}2\,(e + 0{,}1\,\dot{e} + 10\int e)$: $k_r = 5{,}2$, $T_d = 0{,}1\,\text{s}$, $T_i = 0{,}1\,\text{s}$. En parallèle : $k_p = 5{,}2$, $k_i = k_r/T_i = 52$, $k_d = k_r T_d = 0{,}52$. Il lui manque l'**anti-windup**.

Pondération de consigne (variante, chap. 3 Fig. 8) : $e_p = b\,y_c - y_m$ ($0 \le b \le 1$, moins de dépassement), $e_d = c\,y_c - y_m$ ($c = 0$ en général : pas de « coup de dérivée » sur un saut de consigne).

6. Réalisation analogique à amplificateur opérationnel

Hypothèses du poly : AO idéal, $R_1 \gg R$; entrées u_c (consigne) et u_m (mesure) via deux résistances R_c, potentiomètre de rapport $\rho \in [0;1]$ en sortie ; $e = u_c - u_m$.

Régulateur	k_p	k_i	k_d
P	$\dfrac{R_1}{\rho R_c}$	—	—
PI (C_1 en série avec R_1)	$\dfrac{R_1}{\rho R_c}$	$\dfrac{1}{\rho R_c C_1}$	—
PD (R_2C_2 découplé par un suiveur)	$\dfrac{R_1}{\rho R_c}$	—	$\dfrac{R_1 R_2 C_2}{\rho R_c}$
PID	$\dfrac{R_1C_1 + R_2C_2}{\rho R_c C_1}$	$\dfrac{1}{\rho R_c C_1}$	$\dfrac{R_1 R_2 C_2}{\rho R_c}$

Exemple : PI avec $R_c = 10\,\text{k}\Omega$, $R_1 = 100\,\text{k}\Omega$, $C_1 = 1\,\mu\text{F}$, $\rho = 0{,}5$: $k_p = 20$, $k_i = 200\,\text{s}^{-1}$. **Lecture** : ρ règle *tous* les gains à la fois (de 0 à $+\infty$) ; il faut encore ajouter les circuits de limitation et d'anti-windup.

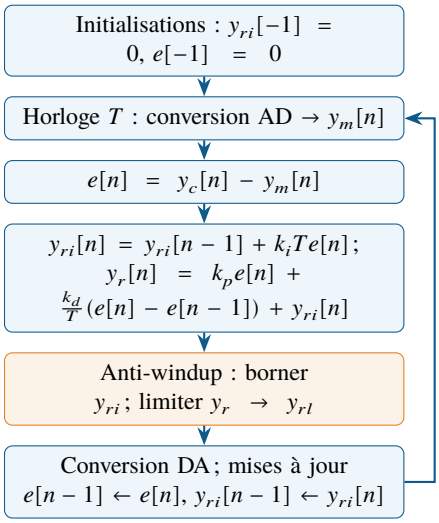
7. Régulateur numérique (chap. 2, § 3.2–3.3)

Échantillonnage de période T (convertisseur AD) : $e[n] = y_c[n] - y_m[n]$, puis on remplace chaque opération :

Correction	Analogique	Numérique (Tab. 2)
P	$k_p\,e(t)$	$k_p\,e[n]$
D	$k_d\,\dfrac{de}{dt}$	$\dfrac{k_d}{T}(e[n] - e[n-1])$ (différence arrière, « Backward Euler »)
I	$k_i \int_0^t e\,d\tau$	$k_i\,T \sum_{m=1}^{n} e[m]$ (aire des rectangles)

$$y_r[n] = k_p\, e[n] + \frac{k_d}{T}(e[n] - e[n-1]) + y_{ri}[n] \quad \text{avec} \quad y_{ri}[n] = y_{ri}[n-1] + k_i\, T\, e[n] \quad (17),\ y_{ri}[0] = 0$$

La forme récursive (17) évite de stocker toute la somme (mémoire qui déborde pour n grand). Le convertisseur DA reconstitue $y_{rl}(t)$ par **échantillonnage et maintien**.

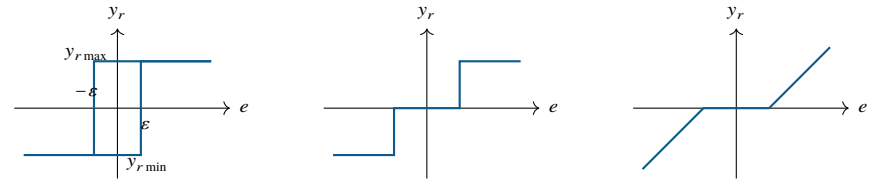


[Série II ex. 2] PID de l'ex. 1 numérisé à 10 kHz ($T = 10^{-4}$ s), sans limitation :
$y_r[n] = 5{,}2\, e[n] + 5200\,(e[n] - e[n-1]) + y_{ri}[n]$,
$y_{ri}[n] = y_{ri}[n-1] + 0{,}0052\, e[n]$.

Forme factorisée du corrigé (structure standard) : $y_r[n] = 5{,}2(e[n] + 10^3(e[n] - e[n-1]) + 10^{-3}\sum e[m])$, puisque $T_d/T = 1000$ et $T/T_i = 10^{-3}$.

Réflexe : k_d/T *grandit* quand T diminue (la dérivée numérique amplifie le bruit), $k_i T$ *diminue*.

8. Régulateurs non linéaires



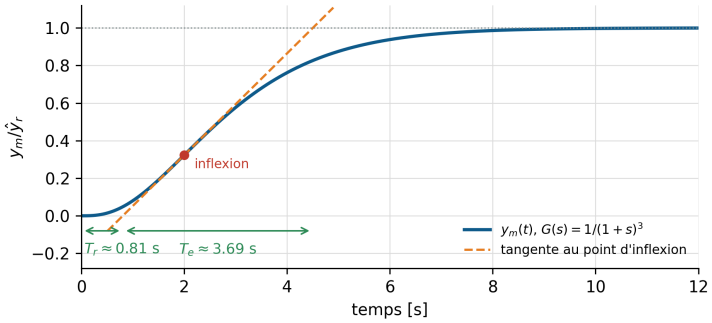
relais à hystérésis (largeur 2ε) à gradins (correction nulle dans $[-\varepsilon;\varepsilon]$) proportionnel avec zone morte

Relais = « bang-bang » ; si $y_{r\,\min} = 0$: régulateur **TOR** (tout ou rien). Sa réponse dépend de l'*amplitude* de l'entrée, pas de sa fréquence. Simple, peu cher, adapté aux processus à forte inertie (température) ou à un organe de commande à deux niveaux. **[Série II ex. 6, four]** : plus l'hystérésis est étroite, meilleure est la précision — au prix de commutations plus fréquentes.

9. Dimensionnement expérimental (chap. 3)

Six familles : **heuristiques** (ZN, AH), **empiriques** (essai-erreur, méthode à 3 phases), **minimisation de critère** ($J = \int e^2\, dt$, « PID tuner »), et — avec modèles, cours Auto 2 — placement de pôles, marges de stabilité, modèle de référence. Les heuristiques conviennent aux processus **non oscillants** avec retard pur et/ou constantes de temps.

9.1 ZN1 — réponse indicielle en boucle ouverte



Saut $\hat{y}_r$ sur la boucle ouverte, mesure de $\hat{y}_m$. Tangente au point d'inflexion : T_r (retard pur) et T_e. Paramètres : $k_0 = \hat{y}_m/\hat{y}_r$, $p = k_0/T_e$.

Fil rouge $1/(1+s)^3$: inflexion à $t = 2$ s, $y = 1 - 5e^{-2} = 0{,}323$, pente $2e^{-2} = 0{,}271 \Rightarrow T_r \approx 0{,}81$ s, $T_e \approx 3{,}69$ s.

Sans point d'inflexion (1er ordre + retard) : remplacer T_e par τ (63 %).

	ZN1 (Tab. 1)			**ZN2** (Tab. 2)		
	k_p	k_i	k_d	k_p	k_i	k_d
P	$1/(pT_r)$	—	—	$0{,}5\,k_c$	—	—
PI	$0{,}9/(pT_r)$	$k_p/(3{,}3\,T_r)$	—	$0{,}45\,k_c$	$1{,}2\,k_p/T_c$	—
PID	$1{,}2/(pT_r)$	$k_p/(2T_r)$	$k_p T_r/2$	$0{,}6\,k_c$	$2\,k_p/T_c$	$0{,}125\,k_p T_c$

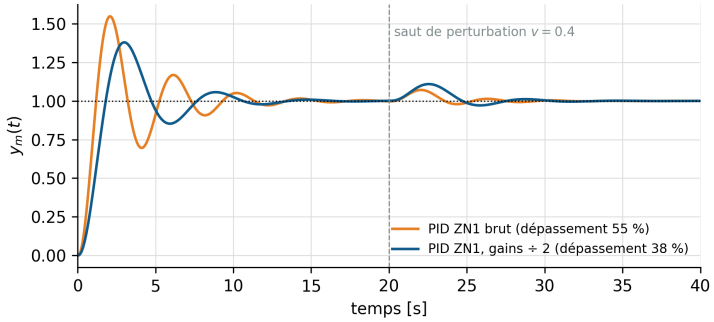
[Série III ex. 1, corrigé] $T_r \approx 1\,\text{s}$, $T_e \approx 5\,\text{s}$, $k_0 = 1$, $p = 0{,}2$: P : $k_p = 5$; PI : 4,5 / 1,36 ; PID : 6 / 3 / 3. Pour limiter le dépassement à 20 % : baisser k_i (jusqu'à 1), puis k_p (jusqu'à 3).

9.2 ZN2 — point critique en boucle fermée

Régulateur P seul, on augmente k_p jusqu'à l'**oscillation entretenue** : gain critique k_c, période T_c. Pour processus oscillants ou instables en boucle ouverte. **[Série III ex. 2]** $k_c = 1{,}1$, $T_c \approx 2\,\text{s}$: PID $k_p = 0{,}66$, $k_i = 0{,}66$, $k_d = 0{,}165$.

Coquille du poly (exemple 1, ZN2) — utiliser le Tab. 2

Avec $k_c = 3{,}7$, $T_c = 11{,}5\,\text{s}$ le poly imprime $k_i = 0{,}7$ (PID) et 0,39 (PI). Le Tab. 2 donne $k_i = 2 \cdot 2{,}22/11{,}5 = \mathbf{0{,}386}$ (PID) et $1{,}2 \cdot 1{,}665/11{,}5 = \mathbf{0{,}174}$ (PI). Les k_p (2,22 ; 1,66) et k_d (3,19) sont justes. Le corrigé de la série III ex. 2 et l'exemple 5 suivent bien le Tab. 2 : c'est lui qui fait foi (à confirmer avec le prof).



Remarques du poly

- essais **hors saturation** ;
- les k_p de ZN sont **élevés** : réduire d'un facteur 2 ou plus (le poly divise les trois gains par 2) ;
- ZN amortit bien la **perturbation** ⇒ adapté au **maintien** ;
- les gains ZN sont un **point de départ** d'un ajustage itératif.

Fil rouge, PID ZN1 (5,50 / 3,42 / 2,22) : dépassement 55 % ; gains ÷2 : 38 %.

9.3 Åström–Hägglund (AH1, AH2)

Chaque gain (et le coefficient b) vaut $f(x) = a_0\, e^{a_1 x + a_2 x^2}$, a_0, a_1, a_2 lus dans une table selon M_s (**coefficient de sensibilité** : $M_s = 1{,}4$ = plus robuste et mieux amorti, $M_s = 2$ = plus nerveux).

— **AH1** (réponse indicielle) : $\tau = 0{,}63\,T_e$, $k_n = k_0 T_r/\tau$, $\quad x = t_r = T_r/(T_r + \tau)$.

— **AH2** (point critique) : $\kappa = 1/(k_0\, k_c)$ $\quad (k_0$ mesuré à part !), $\quad x = \kappa$.

AH2, PID (Tab. 6)	$M_s = 1{,}4$			$M_s = 2$		
	a_0	a_1	a_2	a_0	a_1	a_2
k_p/k_c	0,33	−0,31	−1,0	0,72	−1,6	1,2
$k_p/(k_i T_c)$	0,76	−1,6	−0,36	0,59	−1,3	0,38
$k_d/(k_p T_c)$	0,17	−0,46	−2,1	0,15	−1,4	0,56
b	0,58	−1,3	3,5	0,25	0,56	−0,12

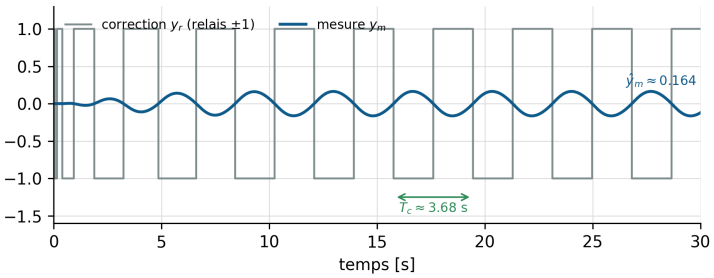
[Série III ex. 2, AH2] $k_c = 1{,}1$, $T_c = 2\,\text{s}$, $k_0 = 2{,}4 \Rightarrow \kappa = 0{,}379$. $M_s = 1{,}4$: $k_p = 1{,}1 \cdot 0{,}33\, e^{-0{,}31\kappa - \kappa^2} = 0{,}280$, $\quad k_i = 0{,}355$, $k_d = 0{,}059$, $\quad b = 0{,}586$. $M_s = 2$: 0,513 / 0,674 / 0,098 / 0,304 (corrigé : identiques à l'arrondi près). **Ordre de calcul** : $\kappa \to k_p \to k_i$ (il faut k_p) $\to k_d$ (il faut k_p) $\to b$.

AH1 : ne pas recopier le Tab. 7 du poly

Les paramètres de l'exemple 2 sont justes ($\tau = 5{,}355\,\text{s}$, $k_n = 0{,}504$, $t_r = 0{,}335$) et $b = 0{,}582$ se retrouve, mais le Tab. 4 appliqué tel quel donne pour le PID ($M_s = 1{,}4$) $k_p \approx 1{,}00$ au lieu de 0,137 imprimé. Écart non expliqué : si AH1 tombe au TE, poser la méthode proprement et le signaler.

Conclusions du poly : **ZN1,2 en maintien** ; **AH2 en asservissement** (meilleur compromis rapidité / amortissement) ; pour les deux modes : **PID AH2 avec** $M_s = 2$. CHR sépare maintien / asservissement et dépassement 0 / 20 % ; Cohen-Coon améliore ZN1 quand T_r est grand devant T_e.

9.4 Auto-ajustement au relais (Åström–Hägglund, 1984)



Un relais $\pm\hat{y}_r$ remplace le régulateur : oscillation **contrôlée** (pas de risque d'instabilité).

$$k_c = \frac{4\,\hat{y}_r}{\pi\,\hat{y}_m}$$

T_c : deux bascules du relais = $T_c/2$. Puis ZN2 (ou AH2 avec k_0).

[Poly ex. 5] $\hat{y}_r = 1$, $\hat{y}_m = 0{,}166$, $T_c = 3{,}7\,\text{s}$: $k_c = 7{,}65$; ZN2 PID 4,59 / 2,48 / 2,12 ; AH2 ($M_s = 2$) 4,56 / 2,46 / 2,13, $b = 0{,}27$.

Fil rouge : point critique exact $k_c = 8$, $T_c = 2\pi/\sqrt{3} = 3{,}63\,\text{s}$; l'essai au relais simulé mesure $\hat{y}_m = 0{,}164 \Rightarrow k_c \approx 7{,}78$, $T_c \approx 3{,}68\,\text{s}$ (écart $< 3\,\%$: approximation par le 1er harmonique). ZN2 donne alors 4,67 / 2,53 / 2,15 (exact : 4,80 / 2,65 / 2,18). **Avec hystérésis** (bruit) : léger retard $\Rightarrow k_c$ et ω_c plus faibles $\Rightarrow$ gains plus faibles. **[Série III ex. 3]** $\hat{y}_m = 2{,}93$, $\hat{y}_r = 1 \Rightarrow k_c = 4/(\pi \cdot 2{,}93) = 0{,}434$.

9.5 Méthode itérative à trois phases (consigne indicielle)

(1) P seul, k_p augmenté tant que dépassements / oscillations restent acceptables (bien charger l'organe de commande) ; **(2)** ajouter D, monter k_d jusqu'à un bon amortissement (réajuster k_p) ; **(3)** ajouter I, monter k_i jusqu'à rattraper la consigne assez vite (si ça oscille : $k_d \uparrow$ ou $k_p \downarrow$). Omettre I ou D si inutile. **[Série III ex. 4]** vitesse MCC : $k_p = 4$ (statisme $\approx 23\,\%$), phase 2 superflue (processus bien amorti), $k_i = 62$.

10. Méthode au TE — quelle question, quel réflexe

On te demande…	Réflexe
le schéma fonctionnel d'une installation	identifier régulateur / org. commande / processus / org. mesure ; nommer *chaque* signal avec son unité ; perturbation sur le processus
une fonction de transfert	ED → Laplace (CI nulles) → $Y = H_1 U + H_2 V$
de réduire un schéma	déplacer branchements/sommateurs, réduire de l'intérieur, $H/(1+HG)$
le régime permanent	TVF (après avoir vérifié la stabilité) ; P seul $\Rightarrow e_\infty = y_c/(1+k_p k)$
l'effet d'un gain	Tab. 1 (tendances) + justification physique (présent / passé / tendance)
de convertir une structure	standard ↔ parallèle : $k_i = k_r/T_i$, $k_d = k_r T_d$
de numériser un PID	Tab. 2, forme récursive (17), valeurs de k_d/T et $k_i T$, organigramme
ce qui manque à un régulateur	limitation de y_r, anti-windup, filtre de la dérivée
de dimensionner (graphique fourni)	ZN1 : tracer la tangente, lire T_r, T_e, k_0 ; ZN2/relais : lire $\hat{y}_m$, T_c ; appliquer la table ; **commenter** (réduire k_p, maintien vs asservissement)

11. Mémo des pièges

1. $e = y_c - y_m$ (la *mesure*, pas y) ; retour **négatif**.
2. H_0 contient H_m ; le numérateur de H_{bc} ne le contient pas.
3. H_{bp} : numérateur H_v, même dénominateur $1 + H_0$.
4. TVF seulement si stable ; il donne une valeur même pour e^t.
5. t_m du poly = 1er croisement de la consigne.
6. La correction D n'agit pas sur le statisme ; elle amplifie le bruit.
7. Un I n'annule le statisme que si la commande ne sature pas ([série II ex. 4] : impossible).
8. Si la commande est déjà saturée, aucun réglage ne rend la boucle plus rapide [série II ex. 3].
9. Windup = intégrateur qui diverge pendant la saturation.
10. Standard ≠ parallèle : k_r multiplie aussi I et D.
11. ZN : T_e n'est pas la constante de temps ; $p = k_0/T_e$.
12. ZN2 : $k_d = 0{,}125\,k_p T_c$ (avec k_p, pas k_c).
13. AH2 : $\kappa = 1/(k_0 k_c)$ demande un essai en boucle ouverte *en plus*.
14. Relais : amplitude $\hat{y}_m$ = demi crête-à-crête.
15. Numérique : k_d/T et $k_i T$, pas k_d et k_i.

12. Auto-test (réponses en bas de page)

1. Donner H_{bc} et H_{bp} du schéma du § 1 en fonction des cinq fonctions de transfert.
2. Un processus de gain statique $k = 0{,}5$ est réglé par un P, $k_p = 6$. Écart permanent pour $y_c = 2\,\text{V}$?
3. Pourquoi un D seul ne peut-il pas régler un processus ? Pourquoi filtre-t-on la mesure ?
4. Convertir $y_r = 3\,(e + 0{,}2\,\dot{e} + \frac{1}{4}\int e)$ en structure parallèle.
5. Même PID numérisé à $T = 1\,\text{ms}$: écrire $y_r[n]$ sous forme récursive.
6. Relais $\pm 2\,\text{V}$, oscillation de y_m de 0,8 V crête-à-crête, bascules toutes les 1,5 s : k_c, T_c, PID ZN2 ?
7. Lecture ZN1 : $T_r = 0{,}5\,\text{s}$, $T_e = 4\,\text{s}$, $k_0 = 2$. PI selon ZN1 ?
8. Citer deux traitements anti-windup et expliquer le phénomène en deux phrases.

Réponses. 1) $H_{bc} = H_r H_{cm} H_s/(1 + H_r H_{cm} H_s H_m)$, $H_{bp} = H_v/(1 + H_r H_{cm} H_s H_m)$. 2) $e_\infty = 2/(1+3) = 0{,}5\,\text{V}$. 3) $de/dt = 0$ en régime constant : aucune correction pour maintenir la sortie ; le D amplifie le bruit HF. 4) $k_p = 3$, $k_d = 0{,}6$, $k_i = 0{,}75$. 5) $y_{ri}[n] = y_{ri}[n-1] + 0{,}00075\,e[n]$, $y_r[n] = 3e[n] + 600(e[n] - e[n-1]) + y_{ri}[n]$. 6) $\hat{y}_m = 0{,}4\,\text{V}$, $k_c = 4 \cdot 2/(\pi \cdot 0{,}4) = 6{,}37$, $T_c = 3\,\text{s}$; $k_p = 3{,}82$, $k_i = 2{,}55$, $k_d = 1{,}43$. 7) $p = 0{,}5$, $k_p = 0{,}9/(0{,}5 \cdot 0{,}5) = 3{,}6$, $k_i = 3{,}6/1{,}65 = 2{,}18$. 8) Voir § 5.